Conexiones del contador de alevinos

Laguna de La Cocha · montaje completo sobre protoboard · barrera infrarroja con comparador LM393

Qué hace

Un LED infrarrojo alumbra desde un lado del tubo hacia un sensor que está al otro lado. Cuando un alevín pasa por el medio, tapa la luz un instante. El circuito convierte esa sombra en un pulso limpio y el ESP32 suma uno.

4	3	15	1	3,3 V
piezas	resistencias	cables	cable de datos	una sola tensión

Todo lo que compró, y dónde va

COMPONENTE	COMPRÓ	USA	DÓNDE VA EN ESTE MONTAJE
LED emisor infrarrojo 940 nm el transparente	3	1	La linterna. Paso 2.
Fototransistor infrarrojo 940 nm el negro	3	1	El ojo. Paso 3.
LM393 (DIP de 8 patas)	2	1	El comparador: decide si la sombra cuenta. Paso 4.
Potenciómetro trimmer 10 kΩ	2	1	Ajusta a partir de qué sombra cuenta. Paso 5.
Resistencia 220 Ω	4	1	Freno de corriente del LED. Paso 2.
Resistencia 10 kΩ	6	2	Una de carga del fototransistor (paso 3) y otra de subida en la salida del chip (paso 6).
Protoboard 830 puntos	1	1	Todo se arma encima.
Cables dupont macho-macho	1 juego	15	4 de corriente, 9 del chip y el potenciómetro, 2 de señal.
ESP32	1	1	Cuenta, guarda y sube. Se conecta con 3 cables.

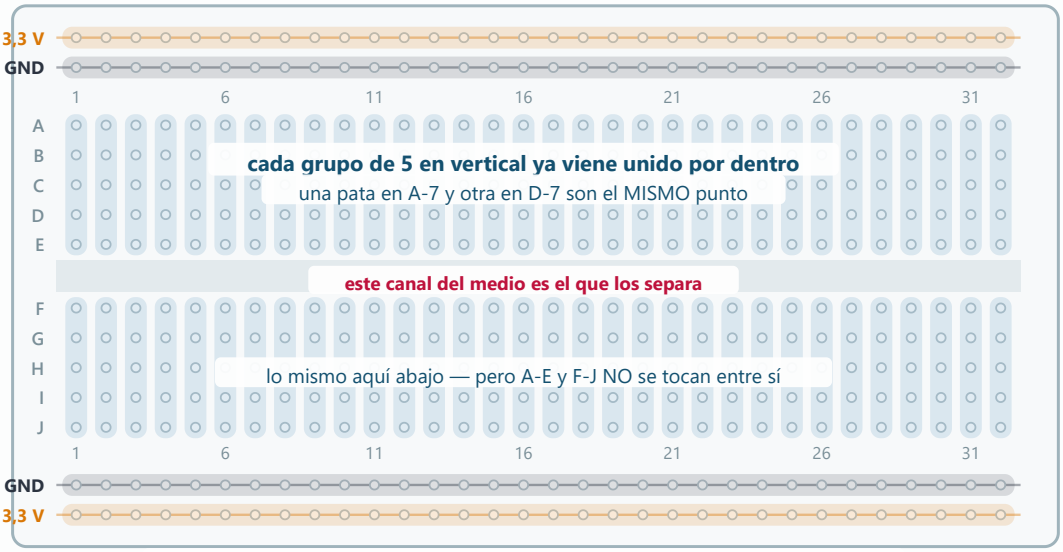
Lo de la caja —tubo acrílico, caja IP65, prensaestopas, silicona, cable USB y powerbank— no aparece en esta guía porque no se conecta a nada eléctrico: va después, cuando el circuito ya funcione sobre la mesa. **Arme y pruebe primero en la protoboard.**

> **Sobran piezas a propósito.** Los repuestos son parte de la compra: si quema un LED o dobla una pata del chip, tiene con qué seguir sin parar el trabajo.

Antes de conectar nada: cómo está hecha la protoboard

Si esta página queda clara, el resto es copiar un dibujo. Si no, ningún esquema va a funcionar.

La protoboard no es una tabla de huecos sueltos. Por dentro ya hay tiras de metal uniendo grupos de huecos entre sí. **Conectar dos piezas es meterlas en huecos que ya están unidos.**



los cuatro rieles van unidos a lo largo: toda la línea es un solo punto

los de arriba y los de abajo son líneas distintas: para usarlas todas hay que unirlas con un puente

Las cuatro reglas, y no hay más

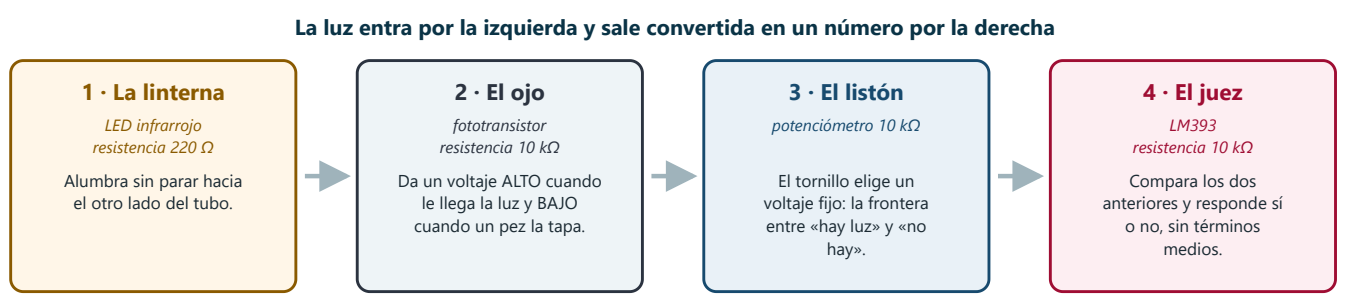
1. Los huecos de **una misma columna** están unidos de a cinco: `A B C D E` por un lado y `F G H I J` por el otro.
2. El canal del medio **separa**: `A-7` y `F-7` son la misma columna pero **no** se tocan. Esto importa mucho en el paso 4.
3. Las cuatro líneas largas de los bordes (los «rieles») van unidas **de punta a punta**. Toda la línea es un solo punto.
4. Los rieles de arriba y los de abajo son líneas **distintas**. Para usar las cuatro hay que unirlas con puentes — eso hacen dos de los cables del paso 1.

> **De aquí sale el truco de todo el montaje.** Para unir dos patas no hace falta un cable: basta meterlas en la misma columna. Por eso el LED se conecta a su resistencia sin cable, y el fototransistor a la suya tampoco.

> **Cómo leer los dibujos de las páginas siguientes.** El ESP32 va dibujado aparte, a la izquierda, y no encajado en la placa: en qué hueco cae cada pin depende del modelo de tarjeta. Lo que no cambia es el **nombre impreso** al lado de cada pin, y es eso lo que debe buscar en la suya. En cada paso, lo nuevo sale en color y lo ya puesto en gris.

Cómo funciona, sin hablar todavía de cables

Cuatro bloques en cadena. Vale la pena entender esto antes de meter la primera pieza: después, cada conexión se explica sola.



Al ESP32 le llega solo el resultado del bloque 4: un cable que vale 1 mientras hay luz y 0 mientras un pez la tapa.

Por qué no basta con la linterna y el ojo

Uno pensaría que con esos dos alcanza: el sensor ve la sombra y listo. El problema es que el sensor no entrega un «sí» o un «no», sino un voltaje que sube y baja de a poquitos — también cuando pasa una nube, cuando el agua enturbia o cuando alguien prende la luz del cuarto.

Si el ESP32 leyera eso directamente, tendría que decidir él mismo a partir de qué valor hay un pez, y esa decisión cambiaría con cada pozo y cada hora del día.

Qué resuelven el potenciómetro y el LM393

El **potenciómetro** es un listón ajustable: con el tornillo se elige un voltaje fijo, la frontera entre «hay luz» y «no hay luz».

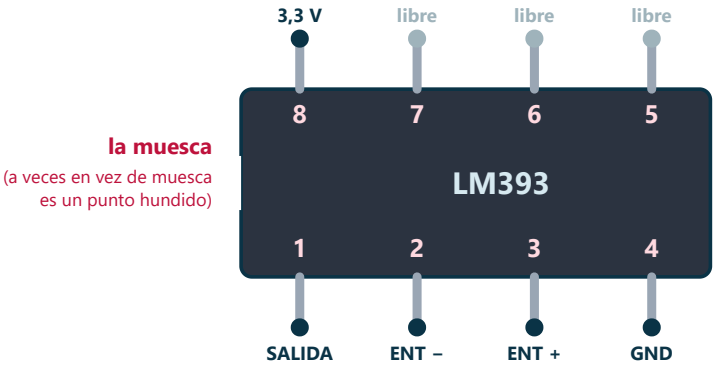
El **LM393** es un comparador, y hace una sola pregunta, millones de veces por segundo: *¿cuál de estos dos voltajes es mayor, el del sensor o el del listón?* Según la respuesta, su salida se pega a tierra o se suelta. No hay términos medios.

> **Eso es lo que el ESP32 recibe:** un solo cable que vale **1** mientras hay luz y **0** mientras un pez la tapa. Limpio, sin ruido, y con la frontera ajustable con un destornillador en vez de recompilando el programa.

> **Y por eso el montaje usa el pin `D4`.** Como lo que llega es una señal digital —un 0 o un 1 y nada entre medio—, sirve casi cualquier pin del ESP32. Si el sensor fuera conectado directo a la tarjeta, habría que usar uno de los pines que saben medir voltajes, y además de los que siguen funcionando con el WiFi encendido.

El LM393: cómo se cuentan las patas

La página más importante del documento. Equivocarse de pata es el error que más cuesta encontrar después, porque el circuito queda armado y simplemente no responde.



con la muesca a la IZQUIERDA:
abajo 1 2 3 4 de izquierda a derecha, arriba 8 7 6 5

Para qué sirve cada pata

1. la respuesta del chip: de aquí sale el 0 o el 1 que lee el ESP32
2. el listón: aquí llega el voltaje del potenciómetro
3. el sensor: aquí llega el voltaje del fototransistor
4. tierra del chip
5. entrada + del segundo comparador → se amarra a GND
6. entrada − del segundo comparador → se amarra a GND
7. salida del segundo comparador → se deja al aire
8. alimentación del chip

Las tres cosas que hay que saber

1. **Busque la muesca.** Es una media luna hundida en uno de los lados cortos. En algunos chips, en vez de muesca hay un puntito hundido junto a una esquina: esa esquina es la pata 1.
2. **Con la muesca a la izquierda**, la hilera de abajo va `1 2 3 4` de izquierda a derecha, y la de arriba `8 7 6 5`, también de izquierda a derecha.
3. **Las patas dan la vuelta.** No es 1-2-3-4 abajo y 5-6-7-8 arriba: la numeración rodea el chip en círculo. Por eso la pata 1 y la 8 quedan una frente a la otra.

> **El chip va a caballo del canal del medio.** Nunca entero de un lado. Si lo pusiera todo en la mitad de abajo, la pata 1 y la 8 caerían en la misma columna — y la placa une esos huecos por dentro, así que quedarían en corto. Lo mismo con la 2 y la 7, la 3 y la 6, la 4 y la 5. El canal del medio existe justo para esto.

> **Al meterlo, empuje parejo por los dos extremos.** Las patas de un chip nuevo vienen un poco abiertas; si una se dobla hacia afuera en vez de entrar en el hueco, sáquelo, enderécela con una pinza y vuelva a intentarlo. Una pata doblada por debajo del chip parece conectada y no lo está.

Este chip trae **dos** comparadores en la misma pastilla. Aquí se usa solo el primero (patas 1, 2 y 3). El segundo (5, 6 y 7) queda sin usar, pero sus dos entradas se amarran a tierra en el paso 4 — explicado allí.

Paso 1 · La corriente

Antes que nada, la corriente. Son cuatro cables y ninguno toca todavía una pieza: solo dejan las cuatro líneas largas de la placa listas para usar.

Los dos primeros la traen desde la tarjeta. Los otros dos unen las líneas de arriba con las de abajo, porque la protoboard no las trae unidas de fábrica y el chip va a necesitar corriente por el lado de arriba.

1. ● **Cable negro — Pin `GND` del ESP32 → Línea `GND` de abajo**

   La tierra es el punto de referencia: el «cero» contra el que se miden todos los demás voltajes. Si la tarjeta y el circuito no comparten tierra, ningún voltaje significa nada.

2. ● **Cable naranja — Pin `3V3` del ESP32 → Línea `3,3 V` de abajo**

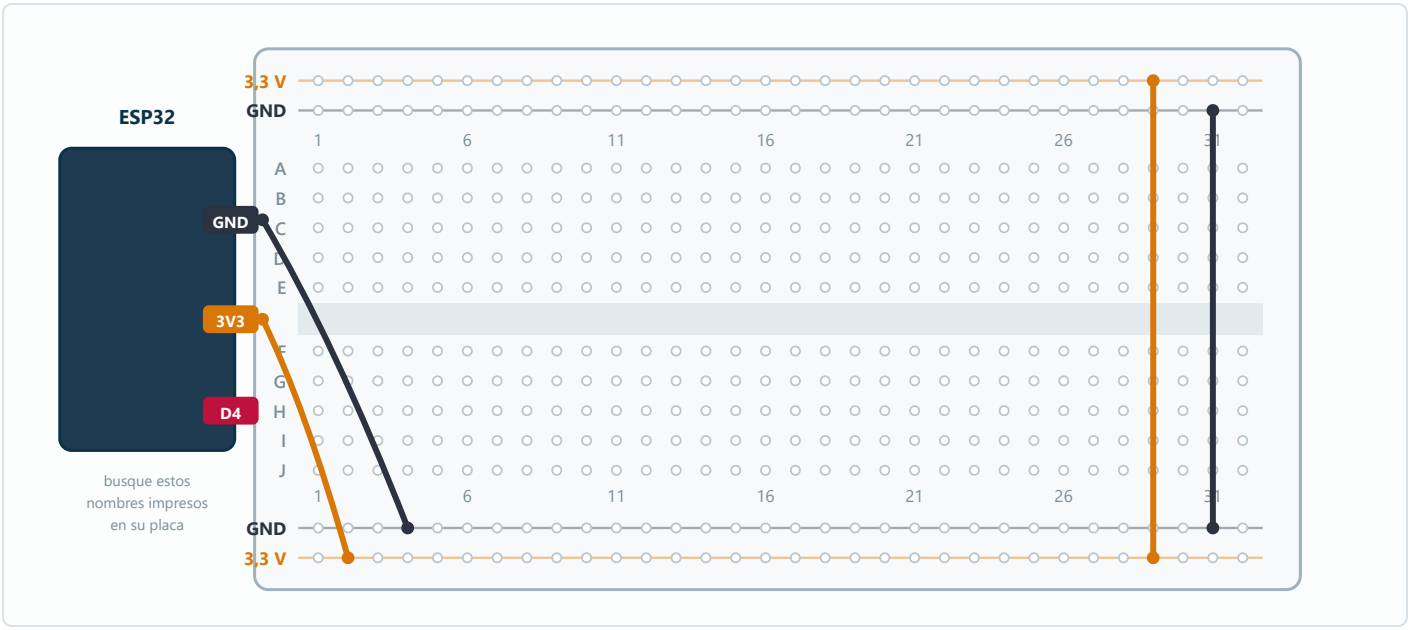
   De aquí sale la corriente para todo el circuito. El ESP32 la toma del USB y entrega 3,3 V ya regulados, así que no hace falta otra fuente.

3. ● **Puente naranja — Línea `3,3 V` de abajo, columna 29 → Línea `3,3 V` de arriba, columna 29**

   Los rieles de arriba y los de abajo son líneas separadas: la placa no los une por dentro. El LM393 va a necesitar corriente por arriba, así que hay que llevársela con este puente.

4. ● **Puente negro — Línea `GND` de abajo, columna 31 → Línea `GND` de arriba, columna 31**

   Lo mismo con la tierra. Son dos puentes que se ponen una vez y después se olvidan, pero sin ellos la mitad de arriba de la placa está muerta.



Paso 2 · La linterna: el LED infrarrojo

Ahora la linterna: el LED infrarrojo con su resistencia. Es el bloque más sencillo del montaje y conviene armarlo primero, porque una vez puesto ya se puede comprobar con la cámara del celular antes de seguir.

El orden de abajo es el orden en que conviene meterlo todo.

5 **Resistencia 220 Ω — Línea `3,3 V` de abajo → `J-6`**

Un LED conectado directo a la corriente se quema: no sabe limitarse solo. Esta resistencia le deja pasar unos 9 mA, de sobra para alumbrar los pocos centímetros del tubo.

6 **LED transparente · pata larga — `I-6` → queda unida a la resistencia por dentro de la placa**

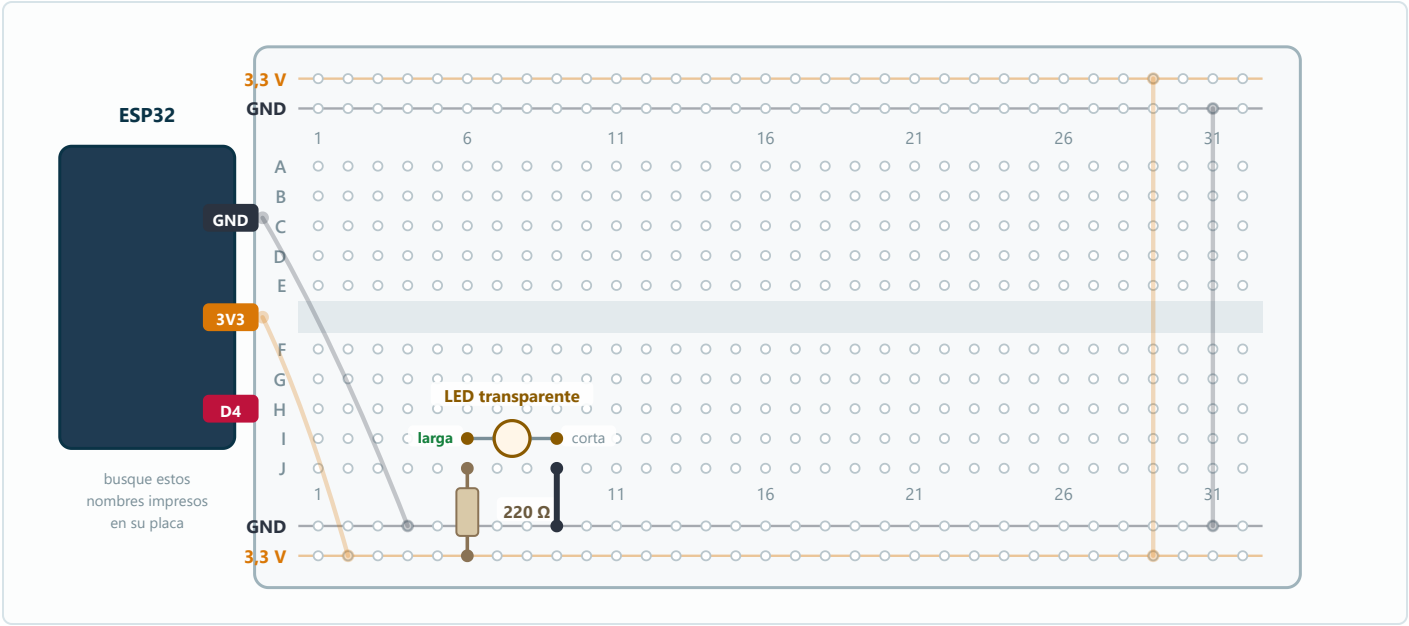
La columna 6 ya trae unidos `I-6` y `J-6`, así que la pata larga del LED y la resistencia quedan conectadas sin necesidad de un cable.

7 **LED transparente · pata corta — `I-9`**

El LED solo deja pasar corriente en un sentido. Al revés no se quema, pero tampoco alumbra — y como es infrarrojo, no hay forma de notarlo a simple vista.

8 **● Cable negro — `J-9` → Línea `GND` de abajo**

Cierra el camino: la corriente sale de 3,3 V, cruza la resistencia y el LED, y vuelve a tierra. Sin este cable el circuito está abierto y no pasa nada.



Paso 3 · El ojo: el fototransistor

El ojo. Dos piezas y un cable, pero aquí aparece la idea que sostiene el proyecto: convertir luz en voltaje.

El fototransistor por sí solo no entrega un voltaje, sino más o menos corriente según la luz que recibe. La resistencia de 10 kΩ es la que traduce esa corriente en un voltaje que se puede medir.

9 ● **Fototransistor negro · pata larga —** `I-22`

La pata larga va del lado de la corriente. Es la que recibe la luz: cuanta más le llega, más corriente deja pasar hacia la otra pata.

10 ● **Fototransistor negro · pata corta —** `I-25`

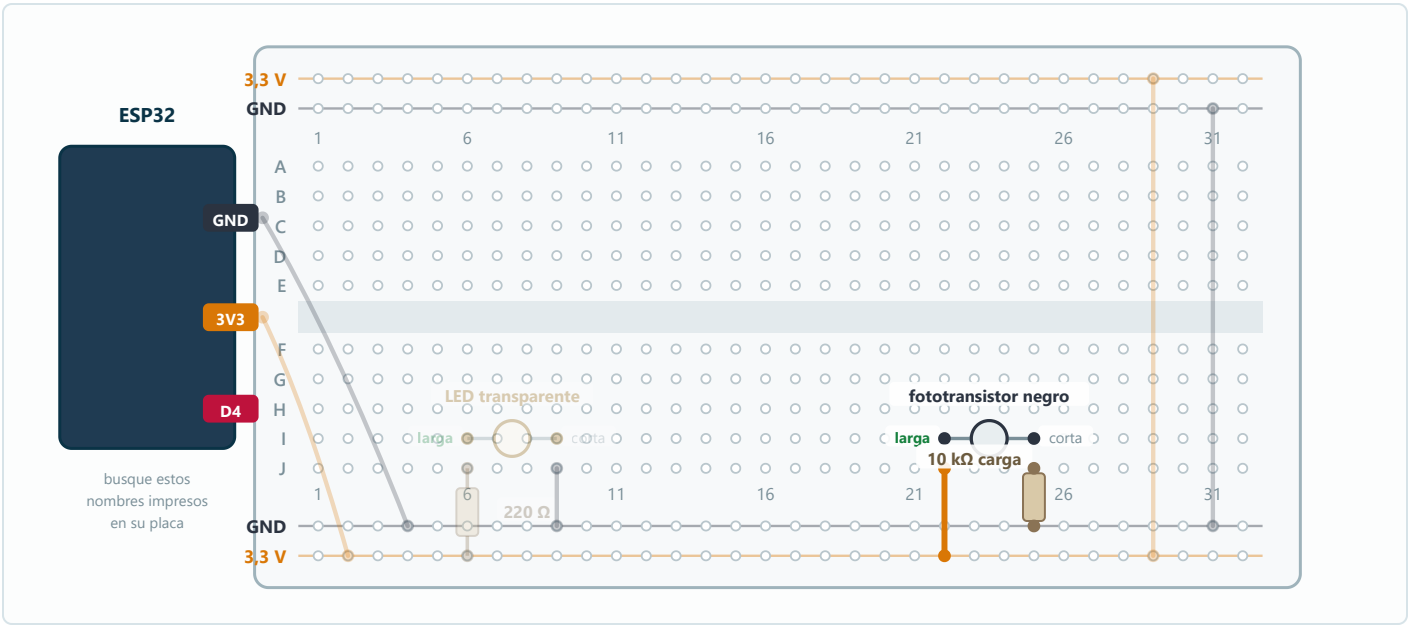
Por aquí sale la corriente que el sensor dejó pasar. La columna 25 es donde nace la señal de todo el proyecto.

11 ● **Cable naranja —** `J-22` → **Línea** `3,3 V` **de abajo**

Le da corriente al sensor por la pata larga.

12 **Resistencia 10 kΩ *(carga)* —** `J-25` → **Línea** `GND` **de abajo**

Esta es la pieza que convierte luz en voltaje, y es la menos obvia del montaje. El sensor solo deja pasar más o menos corriente; al obligarla a cruzar esta resistencia camino a tierra, esa corriente se vuelve un voltaje que sí se puede medir. Mucha luz → mucha corriente → voltaje alto. Pez tapando → voltaje bajo.



Paso 4 · El LM393 y su alimentación

El chip. Antes de meterlo, repase la página anterior y tenga claro cuál es la pata 1.

Va **a caballo del canal del medio**, con la **muesca hacia la izquierda**. Empuje parejo por los dos extremos; si una pata se dobla hacia afuera en vez de entrar, sáquelo, enderécela con una pinza y vuelva a intentarlo.

En este paso solo se conecta su alimentación. Las señales vienen después.

13 **LM393 — patas 1 a 4 en `F-16` … `F-19` → patas 8 a 5 en `E-16` … `E-19`**

Va **a caballo del canal del medio**, con la muesca hacia la izquierda. Si se pusiera entero de un lado, las dos hileras de patas caerían en columnas que la placa ya tiene unidas, y cada pata quedaría en corto con la de enfrente.

14 ● **Cable naranja — `A-16` *(pata 8)* → Línea `3,3 V` de arriba**

La alimentación del chip. La pata 8 está en la mitad de arriba de la placa, y por eso hizo falta el puente del paso 1.

15 ● **Cable negro — `J-19` *(pata 4)* → Línea `GND` de abajo**

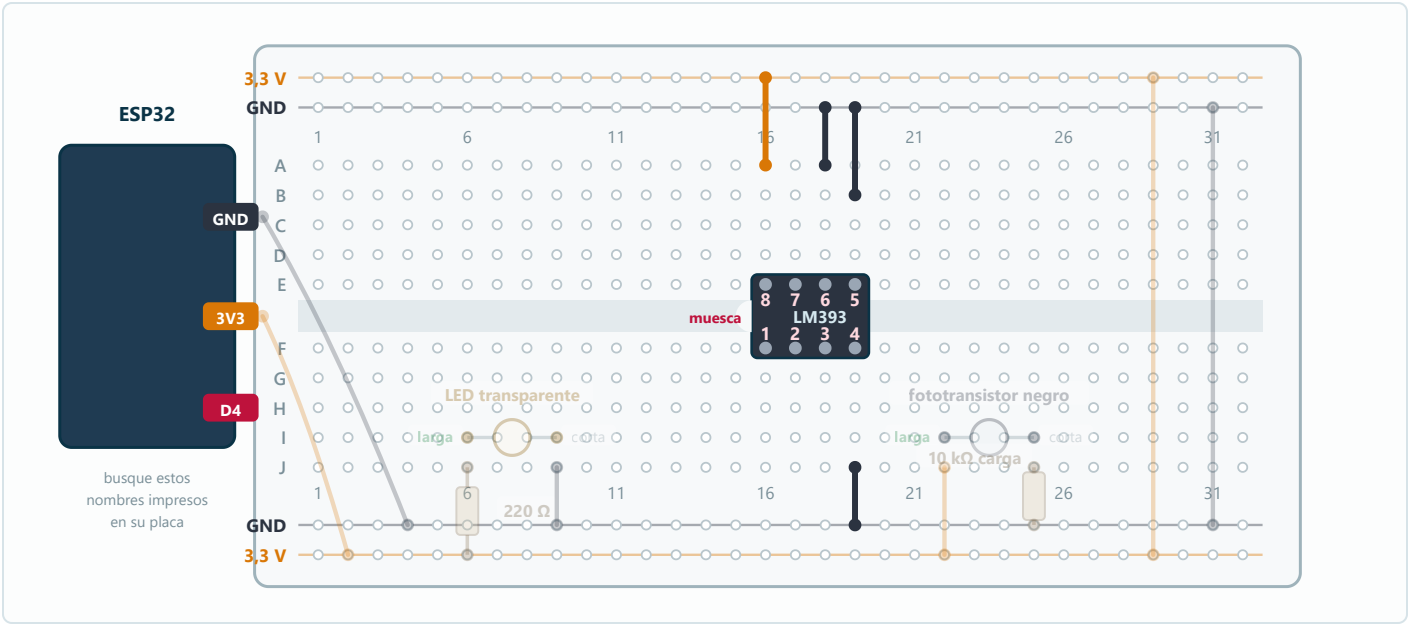
La tierra del chip. Ojo: las patas 4 y 5 quedan en la misma columna, una a cada lado del canal. Como el canal las separa, cada una necesita su propio cable aunque las dos terminen en tierra.

16 ● **Cable negro — `A-18` *(pata 6)* → Línea `GND` de arriba**

El LM393 trae dos comparadores y aquí solo se usa uno. Las entradas del que sobra no se dejan al aire: sin nada conectado flotan, captan ruido y pueden alterar al comparador de al lado, que comparte con él la misma pastilla de silicio.

17 ● **Cable negro — `B-19` *(pata 5)* → Línea `GND` de arriba**

La otra entrada del comparador que sobra. La pata 7 (su salida) sí se deja al aire: una salida sin conectar no hace daño.



Paso 5 · El listón: el potenciómetro

El listón contra el que se va a comparar. El potenciómetro va con sus tres patas en la fila `F` y el tornillo hacia arriba, donde se pueda alcanzar con un destornillador pequeño sin desarmar nada.

Si el suyo trae las patas en triángulo en vez de en fila, la del medio sigue siendo el cursor.

18 **Potenciómetro 10 kΩ — las tres patas en `F-10`, `F-11` y `F-12` → la del medio es el cursor**

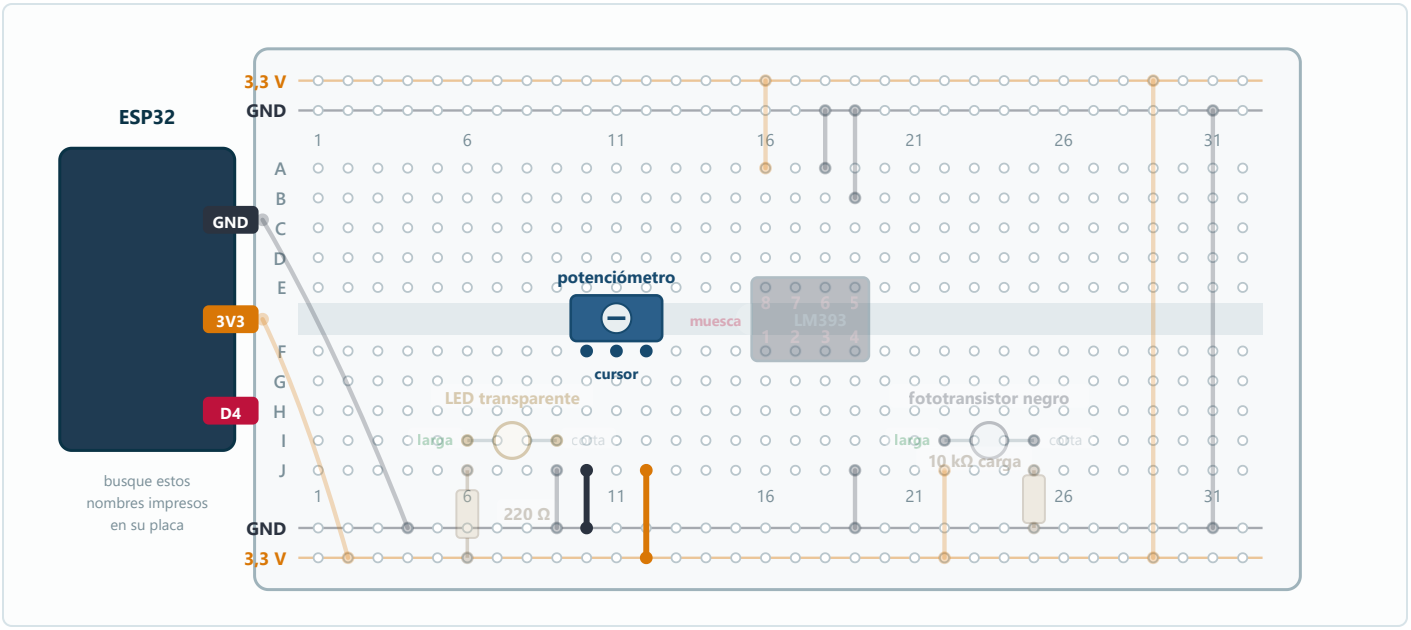
Es un partidor de voltaje: entre 3,3 V y tierra, el tornillo elige cuánto sale por la pata del medio. Ese voltaje es el «listón» contra el que se compara al sensor.

19 ● **Cable negro — `J-10` → Línea `GND` de abajo**

Un extremo del partidor.

20 ● **Cable naranja — `J-12` → Línea `3,3 V` de abajo**

El otro extremo. Si confunde estos dos cables no pasa nada grave: solo se invierte hacia qué lado hay que girar el tornillo.



Paso 6 · Las dos señales y la salida

El último paso: las dos entradas del comparador, su salida, y el cable que sale hacia el ESP32.

Fíjese en el orden de las patas del chip. La **2** recibe el listón y la **3** recibe el sensor, y están una al lado de la otra. Por eso el potenciómetro quedó a la izquierda del chip y el fototransistor a la derecha: puestos al revés, los dos cables se cruzarían.

21 🔵 **Cable azul —** `G-11` ***(cursor del potenciómetro)*** → `G-17` ***(pata 2 del LM393)***

Lleva el listón a la entrada «menos» del comparador.

22 🟢 **Cable verde —** `H-25` ***(señal del fototransistor)*** → `H-18` ***(pata 3 del LM393)***

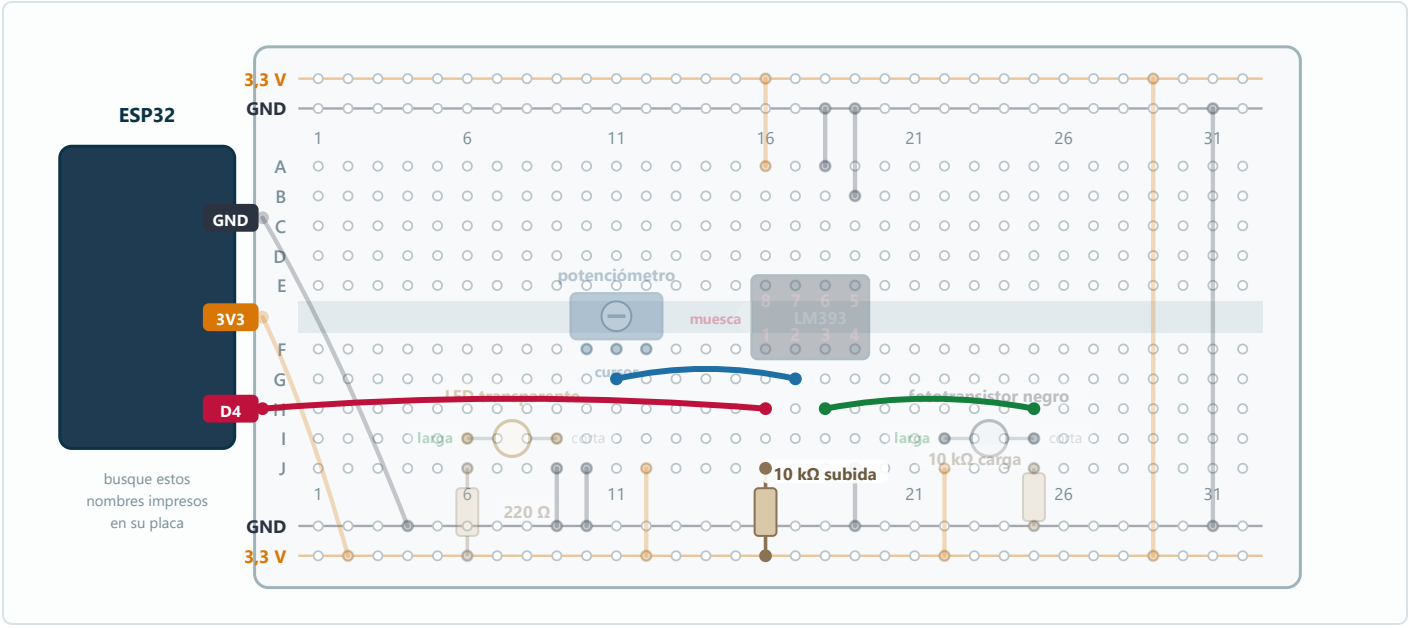
Lleva el sensor a la entrada «más». Los dos cables van por filas distintas a propósito: pegados uno al lado del otro se leen como si fueran el mismo.

23 **Resistencia 10 kΩ *(de subida)* —** `J-16` ***(pata 1)*** → **Línea** `3,3 V` **de abajo**

La salida del LM393 solo sabe hacer una cosa: pegarse a tierra o soltarse. Cuando se suelta queda al aire, y un cable al aire no vale ni 0 ni 1. Esta resistencia lo sube a 3,3 V mientras la salida está suelta, y así el ESP32 siempre lee algo definido.

24 🔴 **Cable rosado — Pin** `D4` **del ESP32** → `H-16` ***(pata 1)***

El único cable de datos de todo el montaje. Por aquí la tarjeta recibe un 1 mientras hay luz y un 0 mientras un pez la tapa.



Las 24 conexiones · 1 a 12 (la señal)

Para revisar al final, o para armarlo sin volver a leer los porqués. El orden es el mismo de los seis pasos.

#	PIEZA O CABLE	UN EXTREMO	EL OTRO EXTREMO
1	● Cable negro	Pin `GND` del ESP32	Línea `GND` de abajo
2	● Cable naranja	Pin `3V3` del ESP32	Línea `3,3 V` de abajo
3	● Puente naranja	Línea `3,3 V` de abajo, columna 29	Línea `3,3 V` de arriba, columna 29
4	● Puente negro	Línea `GND` de abajo, columna 31	Línea `GND` de arriba, columna 31
5	Resistencia 220 Ω	Línea `3,3 V` de abajo	`J-6`
6	LED transparente · pata **larga**	`I-6`	queda unida a la resistencia por dentro de la placa
7	LED transparente · pata **corta**	`I-9`	—
8	● Cable negro	`J-9`	Línea `GND` de abajo
9	● Fototransistor negro · pata **larga**	`I-22`	—
10	● Fototransistor negro · pata **corta**	`I-25`	—
11	● Cable naranja	`J-22`	Línea `3,3 V` de abajo
12	Resistencia 10 kΩ *(carga)*	`J-25`	Línea `GND` de abajo

Las 24 conexiones · 13 a 24 (el comparador)

Para revisar al final, o para armarlo sin volver a leer los porqués. El orden es el mismo de los seis pasos.

#	PIEZA O CABLE	UN EXTREMO	EL OTRO EXTREMO
13	LM393	patas 1 a 4 en `F-16` … `F-19`	patas 8 a 5 en `E-16` … `E-19`
14	🟠 Cable naranja	`A-16` *(pata 8)*	Línea `3,3 V` de arriba
15	⚫ Cable negro	`J-19` *(pata 4)*	Línea `GND` de abajo
16	⚫ Cable negro	`A-18` *(pata 6)*	Línea `GND` de arriba
17	⚫ Cable negro	`B-19` *(pata 5)*	Línea `GND` de arriba
18	Potenciómetro 10 kΩ	las tres patas en `F-10`, `F-11` y `F-12`	la del medio es el cursor
19	⚫ Cable negro	`J-10`	Línea `GND` de abajo
20	🟠 Cable naranja	`J-12`	Línea `3,3 V` de abajo
21	🔵 Cable azul	`G-11` *(cursor del potenciómetro)*	`G-17` *(pata 2 del LM393)*
22	🟢 Cable verde	`H-25` *(señal del fototransistor)*	`H-18` *(pata 3 del LM393)*
23	Resistencia 10 kΩ *(de subida)*	`J-16` *(pata 1)*	Línea `3,3 V` de abajo
24	🔴 Cable rosado	Pin `D4` del ESP32	`H-16` *(pata 1)*

Veinticuatro filas, veintidós cosas que meter. El LED y el fototransistor ocupan dos filas cada uno, una por pata, pero se meten de una sola vez. En total: **15 cables**, **3 resistencias** y **4 piezas** (LED, fototransistor, LM393 y potenciómetro).

Una última revisión que vale la pena. Cuente los cables que salen de cada riel. De la línea `GND` de abajo deben salir 5; de la `3,3 V` de abajo, 5; y de cada riel de arriba, uno más el puente. Si le sobra o le falta alguno, ya sabe por dónde empezar.

Ajustar el potenciómetro

El circuito ya está armado. Falta decirle a partir de qué sombra cuenta un pez, y eso se hace con el tornillo.

1. Antes de enchufar nada

- Repase que ninguna pata quede en el aire ni dos patas en el mismo hueco.
- Confirme que el chip tiene la **muesca a la izquierda**.
- Confirme que el cable rosado salió de `D4` y no de otro pin parecido.
- El LED y el fototransistor tienen que quedar **de frente**, uno mirando al otro, con el espacio del tubo en el medio.

2. Comprobar que el LED infrarrojo enciende

No se ve a simple vista. Apunte la cámara del celular al LED: en la pantalla se ve como un puntito morado o blanquecino. Si no se ve nada, el LED está al revés — sáquelo y déle media vuelta.

3. Girar el tornillo hasta encontrar el punto

Suba el programa con `SENSOR_ANALOGICO` en `false` y abra el Monitor Serie del IDE de Arduino a **115200**. Después:

1. Con el haz **libre**, gire el tornillo despacio hasta el punto en que el contador deja de dispararse solo.
2. Meta un lápiz en el medio del haz y sáquelo. Debe contar **uno**.
3. Repítalo diez veces. Si marca más de diez, el listón quedó muy cerca del borde: gire un poquito en el sentido contrario.
4. Si marca menos de diez, gire un poquito en el otro sentido.

> **Un truco para encontrar el punto bueno.** Gire hasta que empiece a contar solo, sin que pase nada por el tubo: ese es un extremo. Después gire al otro lado hasta que deje de contar aunque tape el haz con el dedo: ese es el otro. El punto bueno está justo en el medio de los dos, y no en el borde — la luz del día cambia durante la jornada, y ese margen es lo que evita tener que volver a ajustar a media mañana.

4. Probar de verdad

Con el tubo montado y agua corriendo, suelte un número conocido de alevinos —veinte, por ejemplo— y compare. La placa además reporta cuántos cruces fueron **ambiguos** (sombras más largas de lo normal, que suelen ser dos peces juntos). Ese número es tan importante como el conteo: es lo que permite comparar honestamente contra el conteo a mano.

Si algo no funciona

LO QUE PASA	QUÉ REVISAR
No cuenta nada, pase lo que pase	Lo más probable: el chip está al revés. Revise que la muesca mire a la izquierda. Después revise que las patas 8 y 4 tengan corriente y tierra.
Cuenta sin parar, sin que pase nada	El potenciómetro está muy cerca de un extremo. Gire despacio hasta que se calme.
Cuenta varios peces por cada uno que pasa	El listón quedó justo en el borde y la señal tiembla al cruzarlo. Sepárelo más del punto de disparo.
Funcionaba y de repente dejó de hacerlo	Entró luz del día al montaje, o se movió una pieza. Tape el conjunto y vuelva a probar.
El LED no se ve con la cámara	Está al revés (la pata larga va a `I-6`, del lado de la resistencia) o le falta corriente: revise los cables del paso 1.
Todo parece bien pero siempre lee 1	Falta la resistencia de subida del paso 6, o el cable de `D4` no llegó a la columna 16.
Todo parece bien pero siempre lee 0	Revise el cable verde: tiene que ir de `H-25` a `H-18`, que es la pata 3, no a otra.
Funciona por cable pero no sube nada	Falta configurar `WIFI_SSID`, `BACKEND_URL` y `LOTE_ID` en `config.h`.

Cómo buscar un cable suelto sin desarmar nada

Vaya al revés: empiece por la pata 1 del chip y pregunte «¿de dónde debería venir esto?». Después la 2, la 3 y la 4. En nueve de cada diez casos el problema es una pata que parecía metida y está apoyada por fuera del hueco, o un cable en la columna de al lado.

> **Un detalle que importa para la tesis.** La placa marca como «ambiguo» todo corte que dure más de lo normal, en vez de adivinar que pasaron dos peces juntos. Ese número sale junto al conteo y es lo que permite comparar honestamente contra el conteo a mano.

> **Si necesita salir del paso en campo.** El programa admite también un montaje reducido, sin el LM393 ni el potenciómetro, poniendo `SENSOR_ANALOGICO` en `true` en `config.h`. No lo necesita para nada: está ahí por si alguna de esas dos piezas falla lejos de una tienda de electrónica.